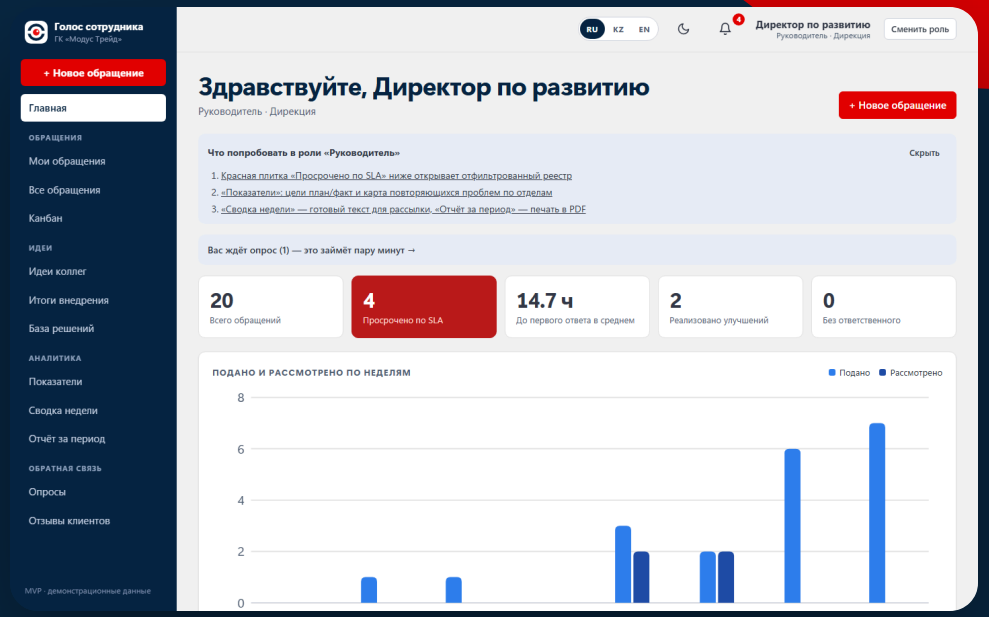
МОДУС ТРЕЙД

ХАКАТОН · ТРЕК «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СОТРУДНИКОВ»

Голос сотрудника: ни одно предложение не теряется

Работающая система: подача за минуту, ответственный и срок у каждого обращения, ответ автору, интеграция с Битрикс24 и 1С



ПРОБЛЕМА

Идеи и жалобы теряются в чатах и разговорах

?

Автор не знает, что с предложением

Нет статуса, срока и ответа. Даже отказ не объясняют — и в следующий раз человек промолчит.

↻

Повторы не видны

Одна и та же проблема всплывает в разных подразделениях, но руководитель видит её как разовые жалобы.

!

Нет хозяина и срока

Непонятно, кто должен рассмотреть вопрос и когда. Обращение молча зависает, улучшения не случаются.

Итог: «всё равно ничего не изменится» — и сотрудники перестают предлагать

РЕШЕНИЕ

Один канал: у каждого обращения есть хозяин, срок и итог

01

Подача

За минуту, с телефона, с фото или анонимно. Система подсказывает похожие

→

02

Маршрутизация

Ответственный по правилу категории; если отсутствует — резервный, затем руководитель

→

03

Рассмотрение

Срок в рабочих днях и часах с праздниками, эскалация и напоминания

→

04

Ответ автору

Результат или мотивированный отказ — без него закрыть нельзя. Автор оценивает итог

→

05

Итоги для всех

Реализованные улучшения, база решений, рейтинг авторов идей

Сотрудник

Подаёт, видит статус и ответ, голосует за идеи коллег

Ответственный

Очередь со сроками, канбан, уточнения, шаблоны, задача в Битрикс24

Руководитель

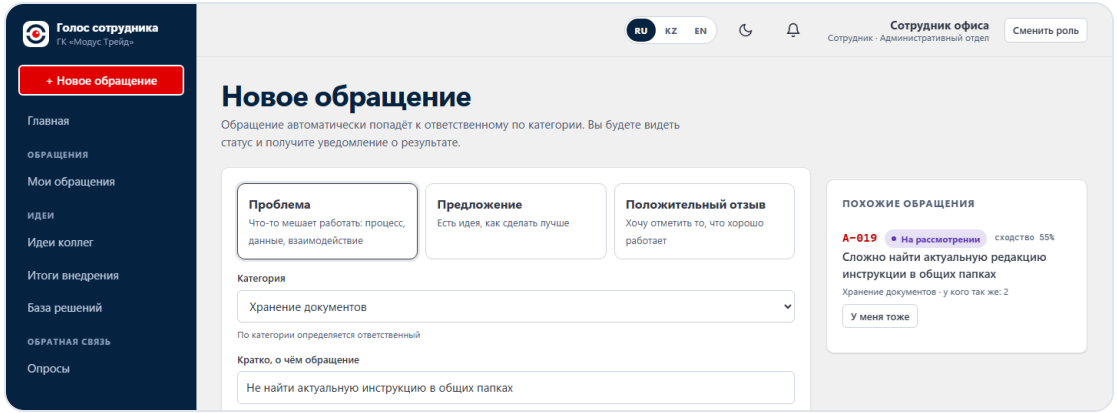
Просрочки, показатели с целями, карта проблем, сводка недели

Администратор

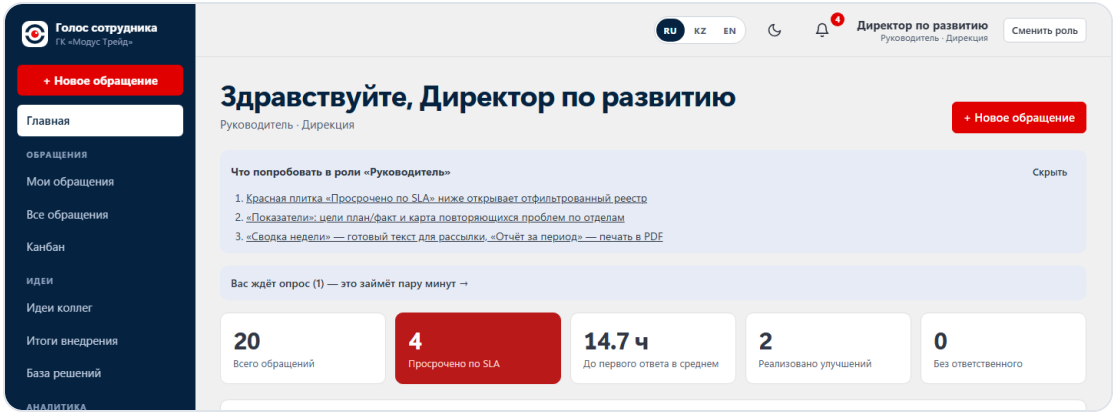
Маршрутизация, сроки и часовые пояса, оргструктура, хранение данных

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

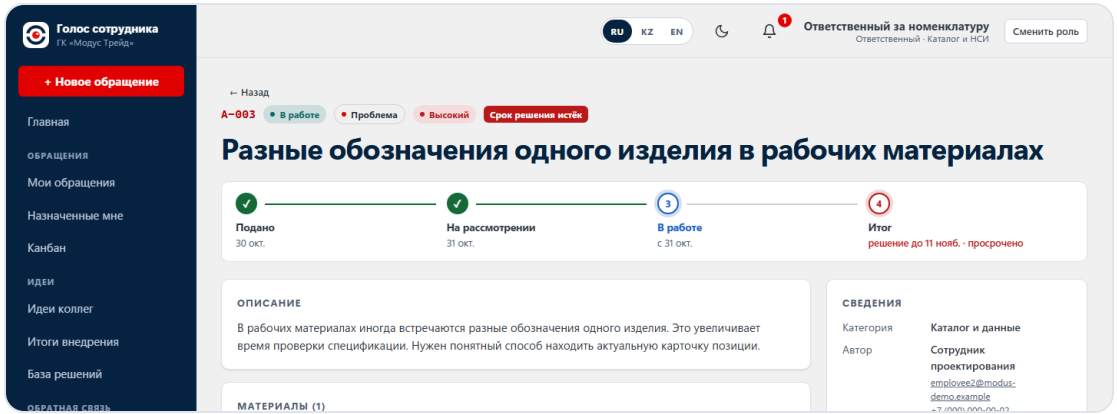
Четыре момента, которые решают проблему



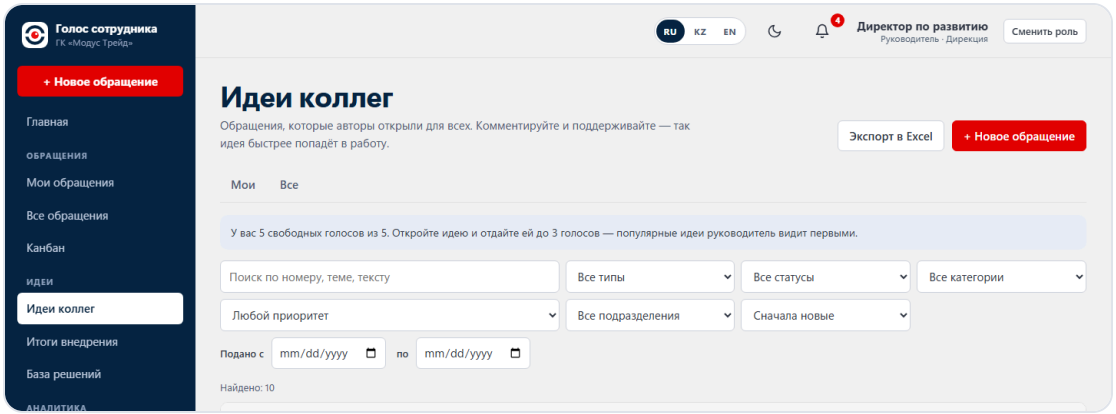
1 Подача за минуту: система находит похожее — вместо дубля «У меня тоже»



2 Ничего не теряется: просрочки видны сразу, эскалация автоматически



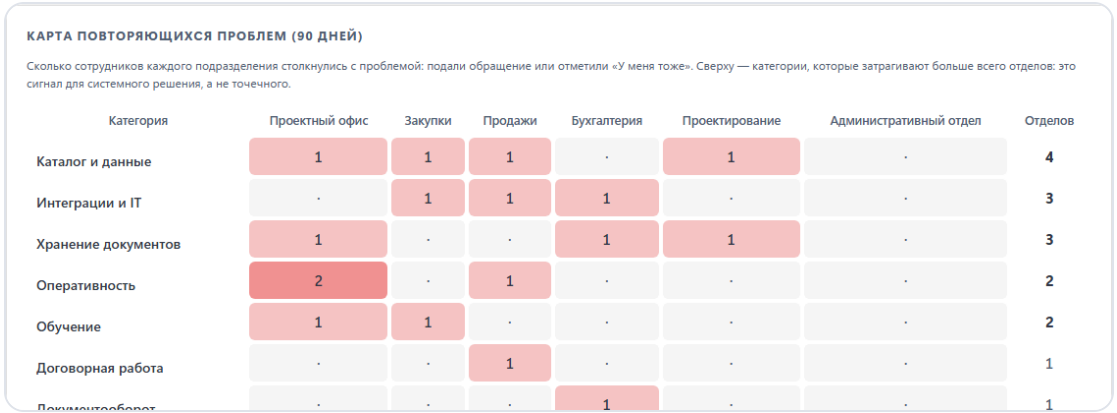
3 Автор всегда получает ответ — даже отказ с причиной — и оценивает итог



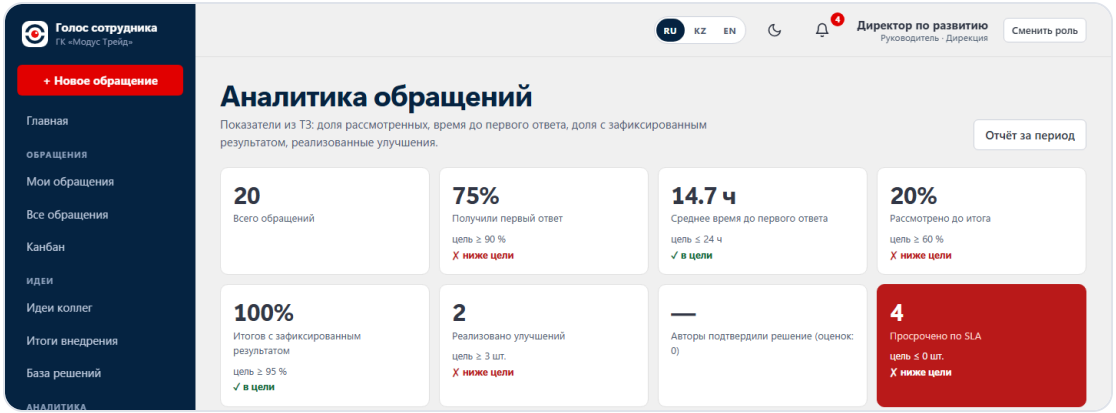
4 Идеи обсуждает вся компания: комментарии и 5 голосов у каждого

РУКОВОДИТЕЛЮ

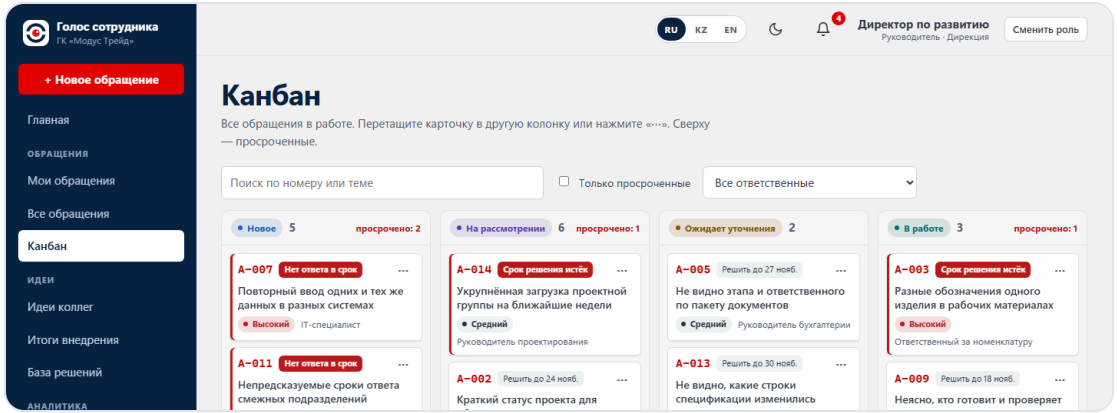
Видно не жалобы, а системные проблемы



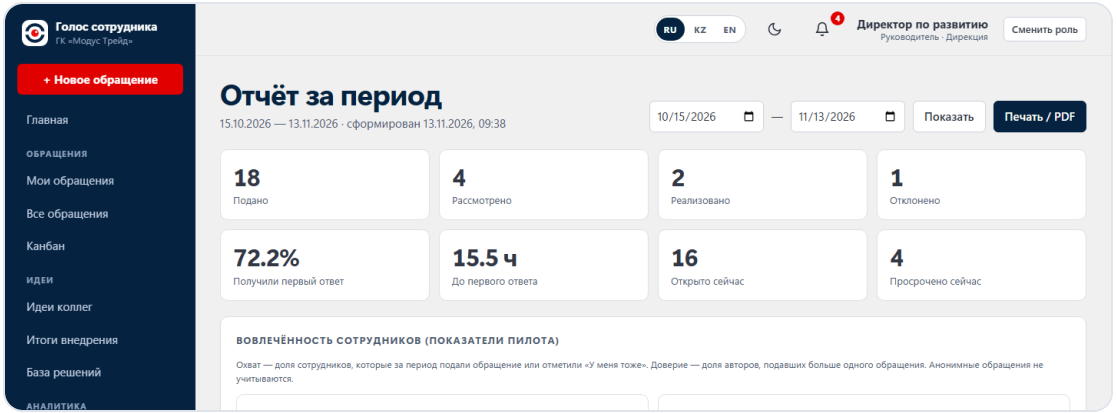
→ Карта повторяющихся проблем: категория × подразделения за 90 дней



→ Показатели из ТЗ с целями план/факт, нагрузка и время в статусах

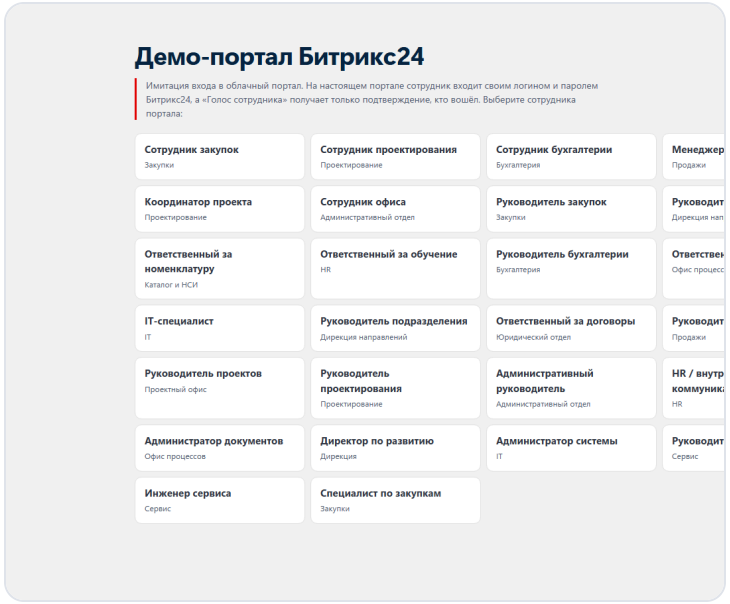


→ Канбан: четыре рабочие колонки, просроченные сверху, перетаскивание

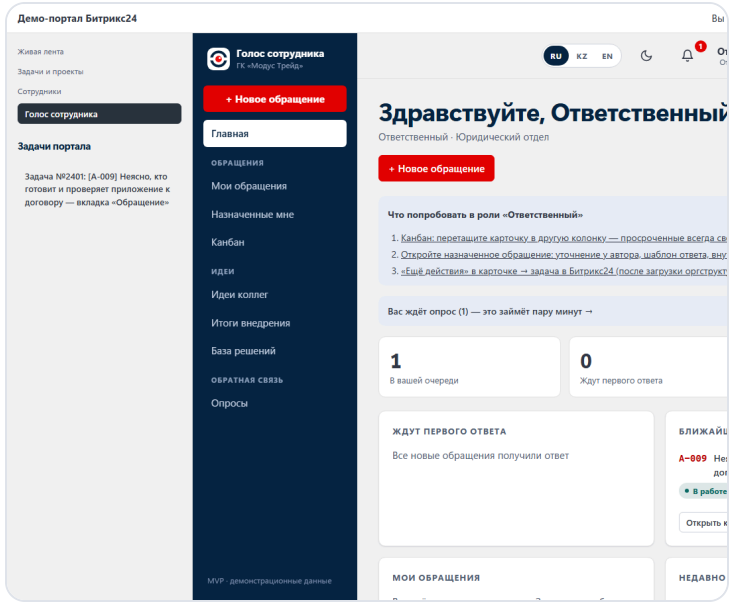


→ Сводка недели для рассылки и отчёт за период с печатью в PDF

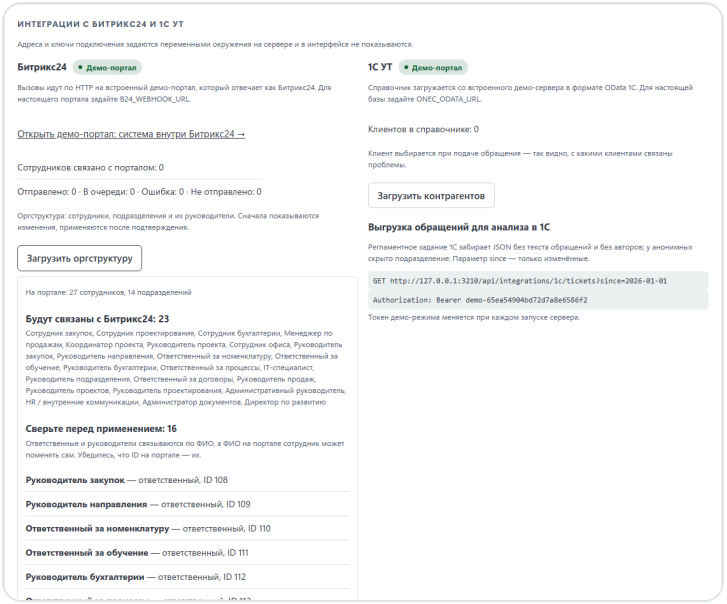
Там, где сотрудники уже работают



1 Вход учётной записью портала — пароль система не видит



2 Система внутри портала: пункт меню и вкладка в задаче



3 Оргструктура, уведомления и задачи: статус задачи возвращается в обращение

ИНТЕГРАЦИИ

Встраивается в привычные системы компании

СИСТЕМА	ЗАЧЕМ	КАК	СЕЙЧАС
Битрикс24 — вход	Корпоративная учётная запись вместо пароля, система внутри портала	OAuth 2.0 локального приложения	работает
Битрикс24 — оргструктура	Сотрудники, подразделения, руководители; уволенные отключаются	REST `user.get`, `department.get`	работает
Битрикс24 — уведомления и задачи	Сообщать в портале; внедрять принятые идеи задачей	REST `im.notify`, `tasks.task.add`, опрос статуса	работает
1С УТ	Клиенты в обращениях и аналитике; выгрузка обращений для анализа	OData, выгрузка по токену	работает
Почта и push	Копия уведомлений на рабочую почту и телефон	SMTP, Web Push (VAPID, RFC 8291)	работает

Проверено на встроенном демо-портале, который отвечает в форматах REST Битрикс24 и OData 1С. К системам компании подключается переменными окружения — без изменения кода.

ДОВЕРИЕ

Сотрудник может говорить честно

АНОНИМНОСТЬ И ДАННЫЕ

- **Анонимная подача**: имя и отдел скрыты от всех, включая руководителей и журнал Битрикс24
- **Защита от косвенных признаков**: анонимное не назначается автору, не попадает в разрезы по отделам, имена файлов заменяются
- **Опросы**: только сводные результаты, после закрытия и от трёх ответивших
- **Данные уволенных** обезличиваются через выбранный срок или по просьбе

БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Вход через Битрикс24**, выбор роли без пароля — только в демо
- **Права по ролям**: чужое обращение отдаётся как «не найдено»
- **Защищённые сессии**, CSP, защита от XSS и CSRF, ограничение частоты запросов
- **Полный аудит безопасности** проведён, замечания исправлены и закрыты тестами

Анонимный автор всё равно видит статус, получает ответ и отвечает на уточнения — оставаясь анонимным

КАЧЕСТВО

Простой стек, проверенная работа

266
серверных тестов, покрытие строк около 98 %

80
сквозных тестов в браузере, включая телефон

10 000
обращений в нагрузочной проверке: экраны до 0,2 с

AA
доступность WCAG 2.1 в светлой и тёмной теме

ТЕХНОЛОГИИ

- **Node.js + SQLite** без внешних зависимостей — один процесс, запуск одной командой или в Docker
- **Интерфейс без сборки**, устанавливается на телефон как приложение
- **Три языка**: русский, казахский, английский

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- **Сроки** в рабочих часах, часовые пояса подразделений, производственный календарь РФ и РК
- **Журнал действий** администратора и отправки уведомлений
- **Резервные копии** раз в сутки

ДАЛЬШЕ

Пилот: 2 отдела, 6 недель, 10 показателей

ГОТОВО

Работающая система

Всё, что на слайдах: подача, сроки, ответ автору, аналитика, Битрикс24 и 1С на демо-портале

НЕДЕЛЯ 0

Подготовка

Категории и ответственные компании, оргструктура из Битрикс24, цели показателей, инструктаж

НЕДЕЛИ 1–5

Работа

«Сводка недели» спонсору, просрочки — на планёрке, итоги — в «Итогах внедрения»

НЕДЕЛЯ 6

Решение

Опрос участников и отчёт за период. 7 порогов из 10 — масштабирование на группу компаний

≥ 90%
обращений получили первый ответ

≤ 24 ч
среднее время до первого ответа

0
просроченных на конец недели

≥ 3
реализованных улучшения за пилот

≥ 40%
сотрудников отделов участвуют

Ни одно предложение не теряется — каждое получает ответ